유동연
프론트엔드 개발자 · SAFEAI
dong-coding.vercel.app · github.com/easyDong19



개발자 유동연입니다.

좋은 개발은 단순히 코드를 잘 작성하는 것을 넘어, 시간과 비용, 팀의 상황, 유지보수 가능성, 사용자 경험 사이에서 적절한 균형을 찾는 일이라고 생각합니다.

경력

SAFEAI 프론트엔드 개발자
2024.07 – 2026.10
산업·공공 안전 AI 솔루션

학력

한양대학교 산업공학과 학사
2019.03 – 2025.02

한국디지털미디어고등학교 해킹방어과
2016.03 – 2019.02

기술

TypeScript, JavaScript
React.js, Next.js, React Native (Expo)
TanStack Query, Zustand, Zod
Vitest, Vite

자격증

정보처리기사 · SQLD · ADSP
네트워크 관리사 2급
투자자산운용사

SafeSearch

CCTV 영상에서 AI로 특정 인물을 찾고, 그 사람이 거쳐 간 카메라를 지도에 표시하는 웹 서비스

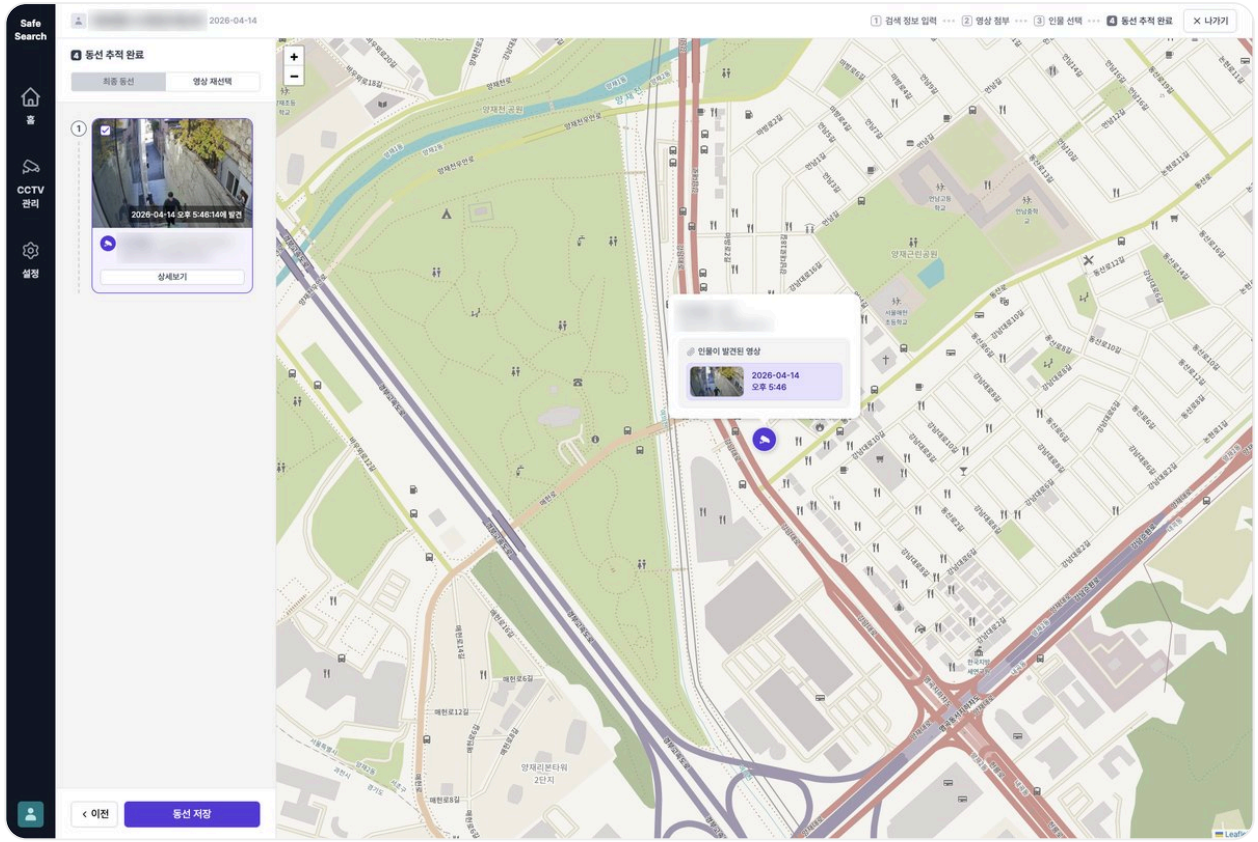
배경

사람 한 명을 찾으려 해도 여러 카메라의 영상을 눈으로 하나씩 돌려봐야 합니다. SafeSearch는 이 일을 AI 분석으로 대신합니다. 보안 관제나 사건 분석을 맡은 담당자가 찾을 사람의 사진과 CCTV 영상을 올려 씁니다.

저는 프론트엔드 전체를 맡아 지도, 영상 업로드, 분석 진행 화면, 서버와 주고받는 코드를 만들었습니다. 영상이 크고 분석에도 시간이 걸려서, 올리기와 분석 대기, 취소와 재시작이 서로 엉키기 쉬웠습니다.

스택 React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Leaflet

회사 SAFEAI



01 SafeSearch · 화면과 기능

화면 왼쪽은 목록, 오른쪽은 지도입니다. 사람 찾기 한 건을 프로젝트 하나로 만들고, 검색 정보 입력부터 동선 추적까지 네 단계를 차례로 거칩니다.

CCTV 등록

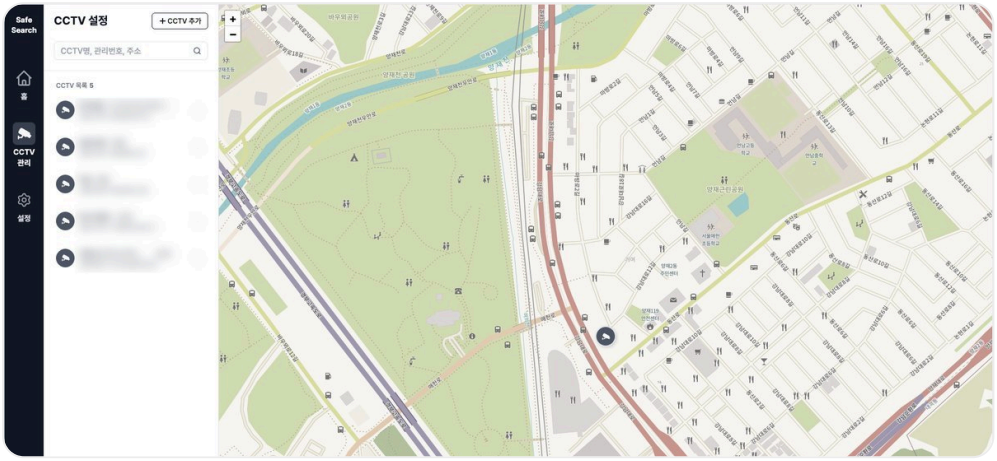
카메라 이름과 주소를 등록하면 지도에 마커로 나타납니다. 이름, 관리번호, 주소로 검색해 찾습니다.

영상 첨부

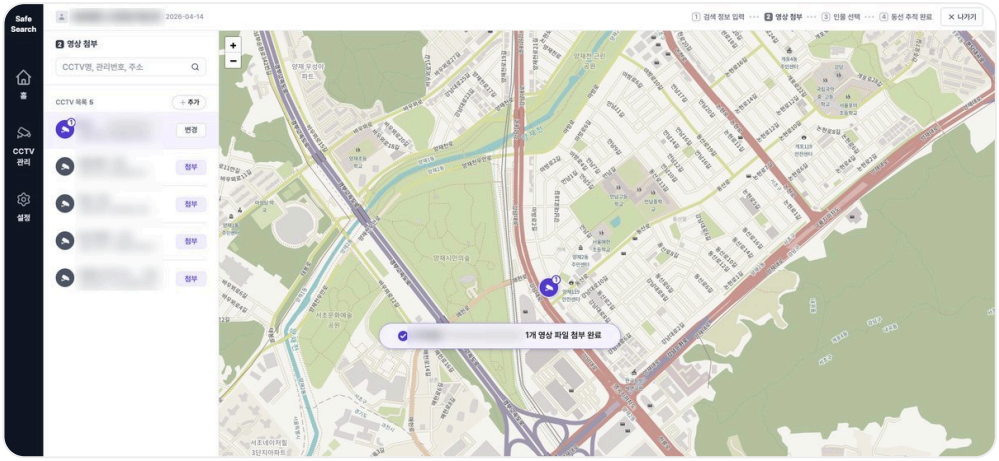
지도를 옮기고 "현 지도에서 검색"을 누르면 보이는 범위의 카메라만 나옵니다. 영상은 올리다 끊겨도 멈춘 곳부터 이어 올립니다.

인물 선택과 동선

AI가 찾아 준 비슷한 사람 중 한 명을 고릅니다. 그 사람이 찍힌 장면을 시간순으로 이어 지도에 이동 경로를 그립니다.



CCTV 설정: 등록한 카메라 목록과 지도



영상 첨부: 지도에서 고른 카메라에 영상을 붙인 화면

취소하고 다시 시작해도 화면이 꼬이지 않게

나가기로 분석을 멈추고 곧바로 다시 시작하면, 앞 작업의 응답이 늦게 도착해 새 화면을 덮어쓸 수 있습니다.

01

단계를 한곳에 모음

단계와 다음 단계를 표 하나에 정해 둔 구조(상태머신)에 올리기, 분석 대기, 취소, 재시작을 모두 모았습니다. 순서가 틀린 요청을 막는 검사까지는 넣지 않았습니다.

02

실행마다 번호

흐름을 시작할 때마다 번호를 붙여 요청에 함께 싣고, 번호가 지금 실행과 다르면 버립니다. 취소한 작업의 응답이 늦게 와도 화면은 마지막 실행만 따라갑니다.

03

화면 없이 테스트

이 구조는 React 없이 도는 함수로 떼어 내, 화면을 띄우지 않고 입력과 결과만으로 테스트합니다.

SafeVision

매장 카메라 영상에서 AI가 상품이 빠진 매대를 찾아 알려 주는 서비스의 관리자 웹과 앱

배경

매대에서 상품이 떨어져 비어 있는 상태를 결품이라고 합니다. AI가 카메라 영상에서 결품을 찾으면 관리자는 웹 대시보드와 휴대폰 알림으로 확인합니다. 대형마트 L사 매장에서 실제 사용자를 대상으로 현장 실증(PoC)을 운영했고, iOS와 Android 스토어에 출시했습니다.

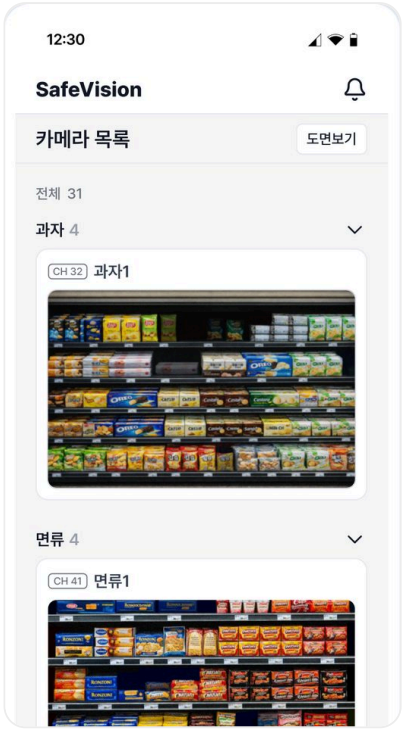
저는 관리자 웹과 앱의 프론트엔드를 모두 맡았습니다. 앱은 새로 만들지 않고 웹 대시보드를 앱 화면 안에 그대로 띄웠고, 알림과 화면 전환처럼 웹으로 안 되는 부분만 앱 코드로 만들었습니다.

스택 React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Zustand, React Native, Expo

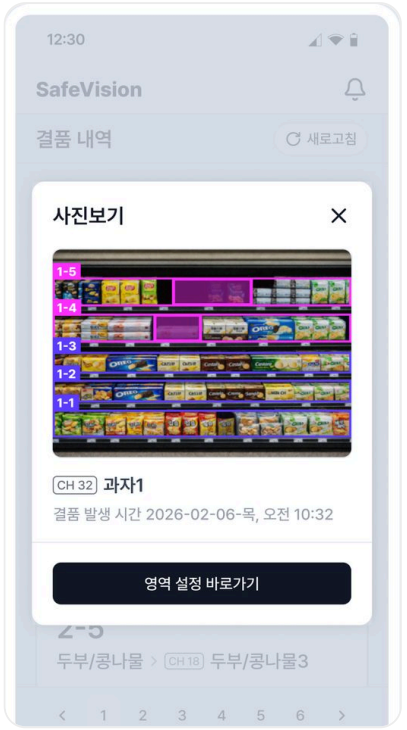
회사 SAFEAI



홈: 오늘의 결품 비율과 분류별 결품 횟수



카메라 목록: 매대 분류별로 묶은 카메라



결품 내역: 감지 영역을 표시한 매대 사진

02 SafeVision · 화면과 기능

홈에서 오늘의 결품 현황을 보고, 카메라 목록과 결품 내역에서 매대 사진을 확인합니다. 관리자 웹 전체는 20개 화면입니다.

결품 통계

전체 결품 비율과 분류별 · 요일별 · 시간대별 결품 횟수를 그래프로 봅니다. 새로 감지된 결과는 새로고침하지 않아도 화면에 들어옵니다.

카메라와 결품 사진

카메라를 매대 분류별로 묶어 보여 줍니다. 결품이 나면 그 시각과 함께 감지 영역이 표시된 매대 사진을 봅니다.

감지 영역 지정

카메라 화면 위에 AI가 살펴볼 칸을 끌어서 그리고 크기를 바꿉니다. 화면 크기가 달라도 칸이 어긋나지 않게 원본 사진 기준 좌표로 저장합니다.

결품 알림

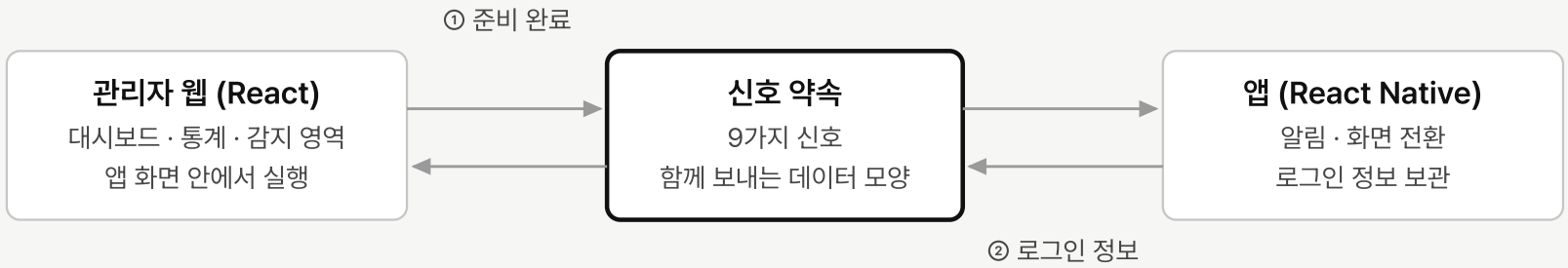
결품이 감지되면 휴대폰으로 알림이 옵니다. 인터넷이 끊겨도 알림 목록에서 최근 알림을 볼 수 있습니다.

앱과 맞물리는 화면 전환

웹 화면이 상세 페이지로 넘어가면 앱 아래쪽 탭을 숨기고 상세 화면용 머리글을 띄웁니다. 안드로이드 뒤로 가기 버튼도 웹 화면 흐름을 따라갑니다.

노코드 관리자 웹을 React로 다시 만들고 앱과 잇기

관리자 웹은 원래 코드 없이 화면을 만드는 노코드 도구(WeWeb)로 만들어져 있었습니다. 도구의 실행 코드와 편집기 코드까지 통째로 내려받아 무거웠고, 코드가 어떤 순서로 도는지 볼 수 없어 앱 안에서 생긴 문제를 찾기 어려웠습니다. 웹 전체를 React로 다시 만든 뒤, 같은 대시보드 기준으로 첫 화면이 뜨는 시간(LCP)이 19.27초에서 3.29초로 줄었습니다.



웹과 앱은 약속에 적힌 9가지 신호로만 주고받습니다. 없는 신호나 모양이 틀린 데이터는 실행하기 전에 오류로 드러나고, 앱은 웹이 준비 완료를 알린 뒤에 로그인 정보를 보냅니다.